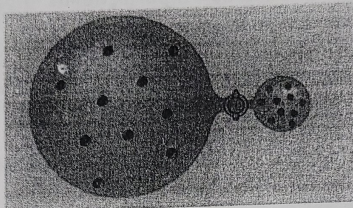


Problema 1 (25 puntos)

La siguiente figura muestra dos balones conectados con una válvula. Cada recipiente contiene un gas diferente, ambos a 0°C.

$$V_1 = 40 \text{ L}$$
$$T_1 = 0^\circ \text{C}$$



$$V_2 = 10 \text{ L}$$
$$T_2 = 0^\circ \text{C}$$

- Si cada "imagen de una molécula" (cada punto) representa 1 mol de moléculas reales y la densidad del gas dentro del recipiente más grande es de 11 g/L y la del más pequeño es de 4,002 g/L ¿Cuál es el M_r de cada uno de los dos gases?
- ¿Cuál es la presión total luego de que se abre la válvula? (asuma que el volumen de la válvula es despreciable).
- Redibuje el sistema cuando se abre la válvula. (puede usar círculos rellenos y círculos huecos para diferenciar los compuestos).
- Si se bombea todo el contenido al balón más pequeño, ¿cuáles serán las presiones parciales de los dos gases?
- ¿Cuándo esperarías que los gases tengan un comportamiento más cercano a la idealidad, antes o después de bombearlos al balón de 10 litros?

Problema 2 (25 puntos)

El bromuro de plata (AgBr) es el componente mayoritario del papel y de los films fotográficos. Un fabricante de films mezcla 75 L de una solución de nitrato de plata (AgNO_3) 1,25 M con 90 L de una solución de bromuro de potasio (KBr) 1,5 M y se obtienen 17 Kg de bromuro de plata sólido.

- Escriba la reacción balanceada
- ¿Cuál fue el rendimiento de esta reacción de precipitación?
- Para preparar los 90 L de la solución de bromuro de potasio mencionada en el ítem anterior se utiliza un recipiente del reactivo cuya etiqueta dice que es 98% puro. El contenido del frasco tiene aspecto de polvo blanco ¿Qué masa de polvo se debe pesar para preparar la solución utilizada en la reacción?

Datos:

$$\text{Ar}(\text{Ag}) = 107,87; \text{Ar}(\text{Br}) = 79,90; \text{Ar}(\text{K}) = 39,10; \text{Ar}(\text{N}) = 14,01; \text{Ar}(\text{O}) = 16,00$$

Problema 3 (25 puntos)

- Escribir la ecuación de combustión del acetileno ($C_2H_2(g)$) y calcular el ΔH° de dicha reacción.
- La combustión de acetileno es utilizada en una variedad de aplicaciones de trabajo como corte y soldadura de metales. Calcular el calor desprendido cuando combustonan 10 gramos de $C_2H_2(g)$ a 1 atm y 298 K.
- Se tiene un recipiente adiabático ideal con 2,6 g de acetileno y 500 mL de $H_2O(l)$. El agua inicialmente está a $25^\circ C$. Calcular la temperatura del agua luego de realizar la combustión a presión constante.
- ¿Cómo resultaría la temperatura del ítem c) si el recipiente adiabático no fuese ideal?
- Calcular el ΔH° de la reacción de combustión a partir de las entalpías de enlace. ¿A qué se debe la diferencia observada con el valor obtenido en el ítem a)?
- Se repite el experimento de combustión del acetileno en una bomba calorimétrica trabajando a volumen constante. ¿Qué información puede obtenerse de dicho experimento?

Datos:

$C_p(H_2O, liq) = 4186 \text{ J/Kg} \cdot ^\circ C$; $Ar(C) = 12,01$; $Ar(H) = 1,00$

Entalpías de formación estándar

$\Delta H_f^\circ [H_2O(l)] = -285,8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ [C_2H_2(g)] = 227 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ [CO_2(g)] = -393,5 \text{ kJ/mol}$

Entalpías de enlace

$D_{O=O} = 495 \text{ kJ/mol}$; $D_{C-H} = 413 \text{ kJ/mol}$; $D_{C=O} = 799 \text{ kJ/mol}$; $D_{H-O} = 463 \text{ kJ/mol}$; $D_{C \equiv C} = 835 \text{ kJ/mol}$

Problema 4 (25 puntos)

- Calcular la variación de entalpía estándar de la reacción a $25^\circ C$:
 $CaC_2(s) + 2 H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s) + C_2H_2(g)$
- Predecir el signo del cambio de entropía de la reacción. Justificar sin cuentas.
- Calcular el valor de ΔS° .
- Calcular el valor de ΔU° .
- Calcular el ΔG° de la reacción.
- Indicar si hay alguna temperatura a la cual la reacción cambia su sentido de espontaneidad. Desarrolle su respuesta.
- Un compuesto X sublima a $35^\circ C$. Indique cómo será el signo de ΔG° , ΔS° y ΔH° a $25^\circ C$. Justifique.

Datos de entalpías de formación estándar y entropías molares estándar

$\Delta H_f^\circ [CaC_2(s)] = -59 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ [H_2O(l)] = -285,8 \text{ kJ/mol}$;
 $\Delta H_f^\circ [Ca(OH)_2] = -986 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ [C_2H_2(g)] = 227 \text{ kJ/mol}$;
 $S^\circ [CaC_2(s)] = 70,0 \text{ J/mol} \cdot K$; $S^\circ [H_2O(l)] = 70,0 \text{ J/mol} \cdot K$;
 $S^\circ [Ca(OH)_2(s)] = 83,4 \text{ J/mol} \cdot K$; $S^\circ [C_2H_2(g)] = 200,9 \text{ J/mol} \cdot K$

Fórmulas y conversiones de unidades:

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$

$R = 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot K} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot K}$ $1 \text{ atm} = 101,3 \text{ kPa}$ $\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

$Q = m \cdot C_p \cdot \Delta T$ $\Delta H = \Delta U + \Delta(P \cdot V)$ $\Delta H_{rxn} = \sum_{prod} n \cdot \Delta H_f^\circ - \sum_{react} n \cdot \Delta H_f^\circ$

$\Delta S_{rxn} = \sum_{prod} n \cdot S^\circ - \sum_{react} n \cdot S^\circ$ $\Delta G_{rxn} = \sum_{prod} n \cdot \Delta G_f^\circ - \sum_{react} n \cdot \Delta G_f^\circ$